Лабораторная работа №5. Модель хищник-жертва

Дисциплина: Математическое моделирование

Баптишта Матеуж

29 марта 2026

Группа НФИбд-01-23

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Баптишта Матеуж
- Студентка 3го курса, группа НФИбд-01-23
- Фундаментальная информатика и информационные технологии
- Российский университет дружбы народов
- Ссылка на репозиторий mabaptishta

Вводная часть

Цели и задачи

Исследовать математическую модель Лотки-Вольерры.

Задание

Для модели «хищник-жертва»:

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = -0.61x(t) + 0.051x(t)y(t) \\ \\ \dfrac{dy}{dt} = 0.41y(t) - 0.031x(t)y(t) \end{cases}$$

Построить график зависимости численности хищников от численности жертв, а также графики изменения численности хищников и численности жертв при следующих начальных условиях: $x_0 = 6, y_0 = 14$. Найти стационарное состояние системы.

Выполнение работы

Выполнение лабораторной работы. Julia

```julia
using DifferentialEquations, Plots;
function Lotki_Volterra(u, p, t)
    x, y = u
    a, b, c, d = p
    dx = -a*x + b*x*y
    dy = c*y - d*x*y
    return [dx, dy]
end
u0 = [6,14]
p = [0.61, 0.051, 0.41, 0.031]
tspan = (0.0, 50.0)
prob = ODEProblem(Lotki_Volterra, u0, tspan, p)
sol = solve(prob, Tsit5())
```

Выполнение лабораторной работы. Julia

```julia
plot(sol, title = "Модель Лотки-Вольтерры", xaxis = "Время",
    yaxis = "Численность популяции",
    label = ["жертвы" "хищники"],
    c = ["red" "blue"], box =:on)
plot(sol, idxs = (1,2),
    title = "Фазовый портрет",
    xaxis = "x",
    yaxis = "y",
    label = "зависимость x от y")
```

Выполнение лабораторной работы. Julia

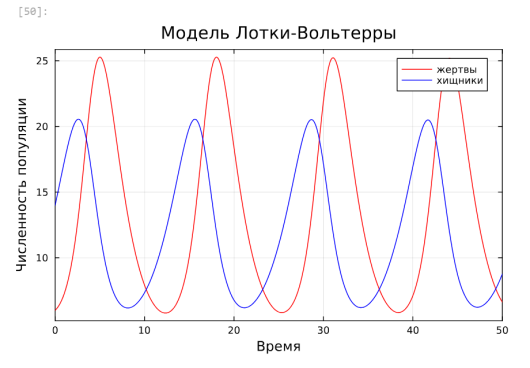

Рис. 1: Графики изменения численности хищников и численности жертв

Выполнение лабораторной работы. Julia

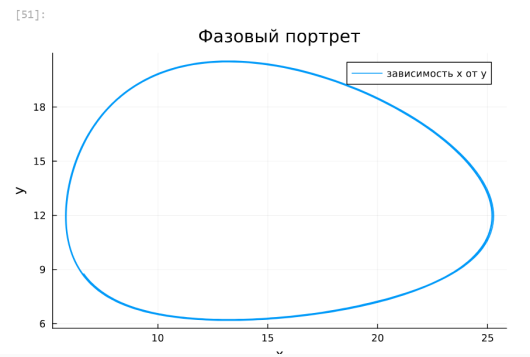

Рис. 2: График зависимости численности хищников от численности жертв (фазовый портрет)

Выполнение лабораторной работы. Julia

Далее найдём стационарное состояние системы по формулам:

$$\begin{cases} x_0 = \dfrac{c}{d} \\ \\ y_0 = \dfrac{a}{b} \end{cases}$$

Выполнение лабораторной работы. Julia

```julia
function find_stat(p)
    a,b,c,d = p
    x0 = c/d
    y0 = a/b
    return x0,y0
end
x0, y0 = find_stat(p)
u2 = [x0, y0]
print("x0 = ", x0, "y0 = ", y0)
prob2 = ODEProblem(Lotki_Volterra, u2, tspan, p)
sol2 = solve(prob2, Tsit5())
```

Выполнение лабораторной работы. Julia

```julia
plot(sol2, xaxis = "Жертвы", yaxis = "Хищники",
    label = ["Жертвы" "Хищники"],
    c = ["red" "blue"], box =:on,
    legend = :right)
scatter(sol2, idxs = (1,2),
    title = "Фазовый портрет",
    xaxis = "x",
    yaxis = "y",
    color = "red", markersize = 5, box=:on)
```

Выполнение лабораторной работы. Julia

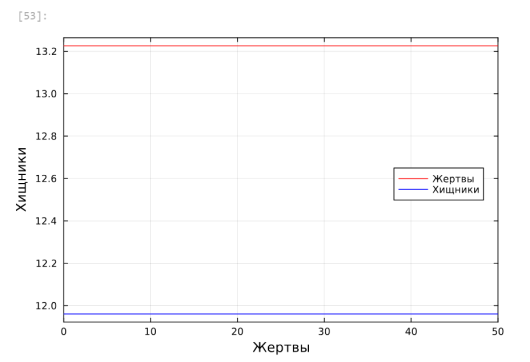

Рис. 3: График стационарного состояния

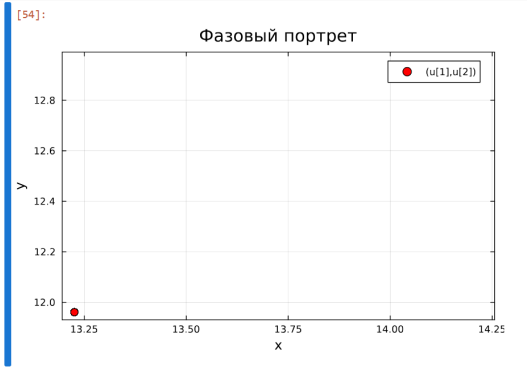

Рис. 4: График стационарного состояния (фазовый портрет)

Выполнение лабораторной работы. OpenModelica

```
model lab5_mathmod
  parameter Real a = 0.61;
  parameter Real b = 0.051;
  parameter Real c = 0.41;
  parameter Real d = 0.031;
  parameter Real x0 = 6;
  parameter Real y0 = 14;
  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);

equation
  der(x) = -a*x + b*x*y;
  der(y) = c*y - d*x*y;
end lab5_mathmod;
```

Рис. 5: Код

Выполнение лабораторной работы. OpenModelica

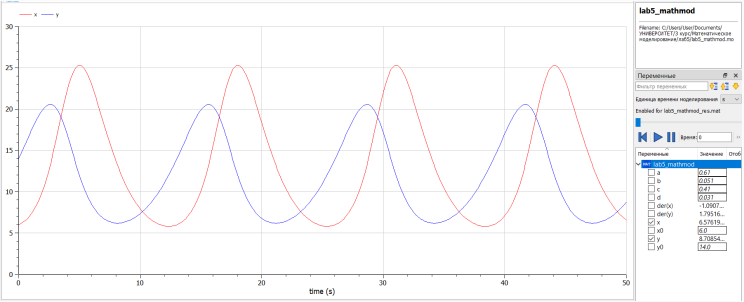

Рис. 6: Графики изменения численности хищников и численности жертв. OpenModelica

Выполнение лабораторной работы. OpenModelica

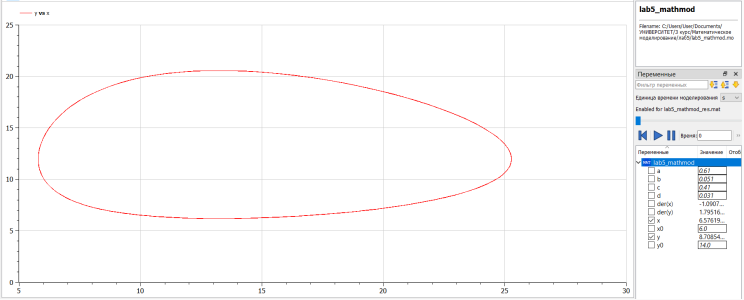

Рис. 7: График зависимости численности хищников от численности жертв (фазовый портрет). OpenModelica

```
model lab5_2_mathmod
  parameter Real a = 0.61;
  parameter Real b = 0.051;
  parameter Real c = 0.41;
  parameter Real d = 0.031;
  parameter Real x0 = 0.41/0.031;
  parameter Real y0 = 0.61/0.051;
  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);

equation
  der(x) = -a*x + b*x*y;
  der(y) = c*y - d*x*y;
end lab5_2_mathmod;
```

Рис. 8: Код (стационарное состояние)

Выполнение лабораторной работы. OpenModelica

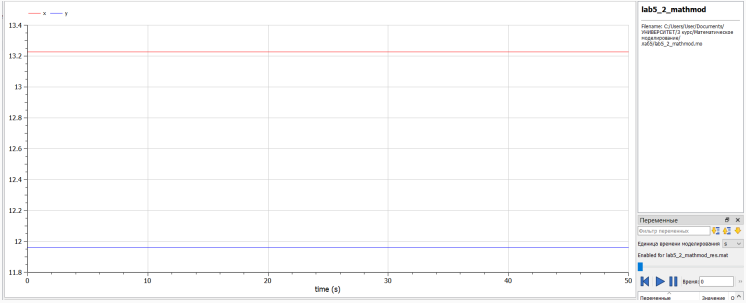

Рис. 9: График стационарного состояния. OpenModelica

Выполнение лабораторной работы. OpenModelica

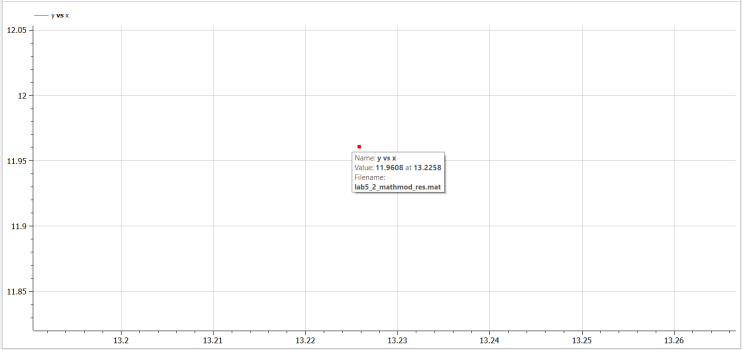

Рис. 10: График стационарного состояния (фазовый портрет). OpenModelica

Результаты

Результаты

В результате выполнения лабораторной работы я построила математическую модель Лотки-Вольтерры на Julia и в OpenModelica.